

외각의 합과 미지 외각 — 문제지

유형 5 · 외각의 합 360° · 내각과 외각의 관계

이름 _____ 날짜 _____

목표 22분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 5 · 외각의 합·미지 외각

다각형의 외각의 크기의 합은 변의 수와 관계없이 언제나 360° 예요. 그리고 한 꼭짓점에서 내각과 외각을 더하면 180° 가 돼요.

1 ●○○ 기본

육각형의 외각의 크기의 합을 구하시오.

답의 형태 — 각의 크기를 수로 (도 단위)

답 _____°

2 ●○○ 기본

사각형의 네 외각의 크기가 90° , 80° , 100° , x 일 때 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $x = \bigcirc^\circ$ 꼴로

답 _____°

3 ●○○ 기본

다각형의 한 꼭짓점에서 내각의 크기가 115° 일 때, 그 꼭짓점에서의 외각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 각의 크기를 수로 (도 단위)

답 _____°

4 ●●○ 보통

오각형의 다섯 외각 중 네 외각의 크기가 50° , 70° , 80° , 90° 일 때, 나머지 한 외각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 각의 크기를 수로 (도 단위)

답 _____°

5 ●●○ 보통

육각형의 여섯 외각의 크기의 비가 $1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 5$ 일 때, 가장 큰 외각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 각의 크기를 수로 (도 단위)

답 _____°

6 ●●○ 보통

모든 외각의 크기가 같은 다각형에서 외각의 크기의 합이 한 외각의 크기의 5배일 때, 한 외각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 각의 크기를 수로 (도 단위)

답 _____°

7 ●●●● 도전

팔각형에서 일곱 외각의 크기의 합이 300° 이다.
나머지 한 꼭짓점에서의 내각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 각의 크기를 수로 (도 단위)

답 _____ °

8 ●●●● 도전

어떤 다각형의 내각의 크기의 합과 외각의 크기의
합의 비가 $5 : 1$ 일 때, 이 다각형은 몇각형인지 구
하시오.

답의 형태 — '○각형' 꼴로 (n 값도 함께)

답 _____

9 ●●●● 도전

사각형 ABCD 의 네 내각의 크기가 각각 80° ,
 110° , 100° , 70° 이다. 네 내각의 크기의 합과 네
외각의 크기의 합을 각각 구하고, 두 합이 서로 같
은지 확인하시오. 또 이 사각형이 어떤 종류의 사
각형인지도 쓰시오.

답의 형태 — 두 합(도 단위) · 같은지 여부 · 사각형의 종류를 모
두

답 _____